

СВОБОДУ ДОБРЫМ ЧЕЛОВЕЧКАМ!

Нарративный конспект занятия

из цикла «Мастерская математического мышления»

О занятии

Тип занятия: нарративное, с возрастными версиями задач — для младших (5–7 лет), средних (7–8 лет) и старших (8–10 лет). Возрастные версии задаются на каждой из четырёх «битв»; задача знакомства одна и та же для всех.

Длительность: 35–45 минут в зависимости от группы и возрастной версии. Старшая версия с шестью монстрами в Битве 1 может занять больше времени, чем все остальные задачи вместе.

Целевая аудитория: 5–10 лет (от подготовительной группы до 3–4 классов), формат малой группы 6–8 человек.

Сквозной сюжет: на необитаемом острове живут маленькие добрые человечки. Их окружают разноцветные монстры, которые приплывают к острову на лодках и пытаются захватить его. Человечки попросили малышей о помощи. В четырёх битвах малыши разгадывают условия, при которых монстры теряют силу. К концу занятия остров свободен.

Ключевая педагогическая идея занятия. Каждая битва — это задача с конкретным условием освобождения: «если расставите по силам — они исчезнут», «если расшифруете слово — потеряют силу», «если назовёте, сколько в каждой лодке — победите». Решение задачи буквально совпадает с действием в сюжете. Это сильный приём: ребёнок не «делает упражнение», а «снимает заклятье». Математика здесь — не учебный предмет, а оружие против монстров.

Цели занятия. Развитие компонентов математического мышления: К1 (логико-аналитический) — задача знакомства и битвы 1, 3, 4 (упорядочивание, системы условий, числовые соотношения); К2 (комбинаторно-стратегический) — битва 2 (поиск перестановки букв); К3 (модельно-визуальный) — все задачи на построение «фигуры из людей» и схем расстановки; К5 (рефлексивный) — переключение между возрастными версиями требует от старших удерживать структуру задачи, а не только ответ.

Материалы. Распечатанные иллюстрации к задачам знакомства и шифру (прилагаются); листы в клеточку и карандаши для каждого ребёнка; цветные фломастеры (минимум 6 цветов — красный, синий, зелёный, жёлтый, оранжевый, фиолетовый — для битвы 1); фишки или счётные палочки для моделирования лодок и человечков.

■ Зачем сквозной сюжет?

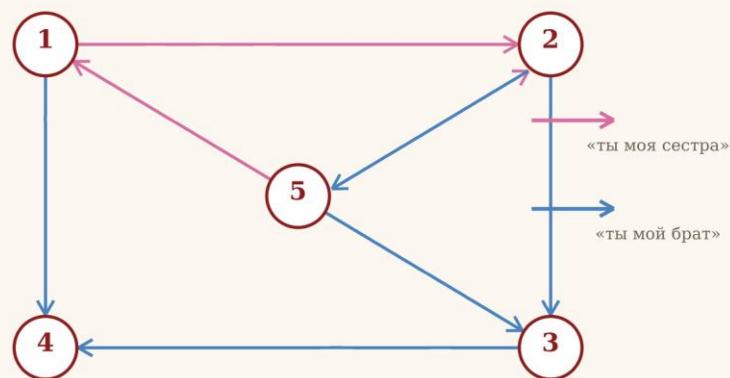
Сюжет «остров и монстры на лодках» решает сразу две задачи. Во-первых, он даёт детям общее основание: за каждой битвой стоит одно и то же — лодка с монстрами приближается, у монстров есть слабое место, его нужно найти. Это создаёт ритм занятия и снимает с педагога необходимость заново «продавать» каждую задачу. Во-вторых, в сюжете нет насилия: монстры не побеждаются ударом, а исчезают, когда становится известно нечто верное про них. Это превращает решение задачи в магическое действие — назвал правду, и монстра больше нет. Дети охотно играют в это, и охотно перепроверяют свои ответы: если ответ неверный, монстр-то остаётся. Авторский совет: между битвами стоит каждый раз возвращать внимание к острову — «человечки благодарят», «следующая лодка уже на горизонте». Это поддерживает напряжение и не даёт занятию рассыпаться на отдельные задачи.

Ход занятия

На море-океане есть никому не известный необитаемый остров, и живут на нём никому не известные маленькие человечки — добрые и весёлые. Всё бы хорошо, но остров окружают разноцветные монстры, которые каждую минуту пытаются напасть и захватить остров. Человечки обратились к малышам за подмогой. Малыши, конечно же, откликнулись.

Знакомство. Кто мальчик, а кто девочка?

Для начала стоит познакомиться. Человечки на наш взгляд не отличаются друг от друга, но очень обижаются, если мы мальчика назовём девочкой или наоборот. Чтобы нас проверить, они предложили схему — на ней пять человечков и стрелки между ними. Розовая стрелка от одного к другому означает: «ты моя сестра». Синяя — «ты мой брат». Нужно по этим стрелкам понять, кто из пятерых мальчик, а кто девочка.



💡 Ответ и разбор решения

Принцип. Если кто-то говорит другому «ты моя сестра» — мы узнаём пол того, к кому ведёт стрелка (девочка). Если «ты мой брат» — тот, к кому ведёт стрелка, мальчик. Про самого «говорящего» из одной стрелки мы пол не узнаём: мальчик и девочка оба могут сказать сестре «ты моя сестра».

Разбор по стрелкам. $1 \rightarrow 2$ (розовая): 2 — девочка. $5 \rightarrow 1$ (розовая): 1 — девочка. $5 \rightarrow 2$ (розовая): подтверждает, что 2 — девочка. $3 \rightarrow 4$ (синяя): 4 — мальчик. $1 \rightarrow 4$ (синяя): подтверждает, что 4 — мальчик. $2 \rightarrow 3$ (синяя): 3 — мальчик. $2 \rightarrow 5$ (синяя): 5 — мальчик. $5 \rightarrow 3$ (синяя): подтверждает, что 3 — мальчик.

Ответ. 1 — девочка, 2 — девочка, 3 — мальчик, 4 — мальчик, 5 — мальчик.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на чтение схемы и на различение двух разных следствий из одного факта. Главная содержательная находка: из стрелки « $A \rightarrow B$: ты моя сестра» мы узнаём пол B , но не пол A . Дети часто пытаются по одной стрелке определить обоих сразу — это типичная ошибка интерпретации направленных отношений. Полезно проговорить вслух: «Кто из них говорит? О ком говорит? Чей пол мы из этого узнаём?» Это маленький, но важный шаг к различению субъекта и объекта в формальном описании. Та же логическая структура потом встречается в задачах про родственные отношения, в логических головоломках и в задачах на графах. Задача избыточна по условиям: некоторые стрелки дублируют уже известный факт. Это нормально и даже полезно — даёт детям возможность самопроверки.

Возможные ошибки и реакция педагога

- Ребёнок пытается определить пол того, кто говорит: «Если 1 сказал 2 «ты моя сестра» — то 1 это брат». Уточнить: «А если бы это сказала её сестра — тоже была бы правда? Значит, кто 1 — мальчик или девочка — мы пока не знаем».
- Ребёнок не использует все стрелки и оставляет одного из человечков без определения. Спросить: «Про кого мы ещё ничего не сказали? Какая стрелка ведёт к нему?»
- Ребёнок видит две стрелки одного цвета к одному и тому же человечку и думает, что это противоречит. Объяснить: «Если двое говорят ему «ты моя сестра» — это просто два независимых факта. Они не противоречат, они подтверждают».

Битва 1. Расставить монстров по силам

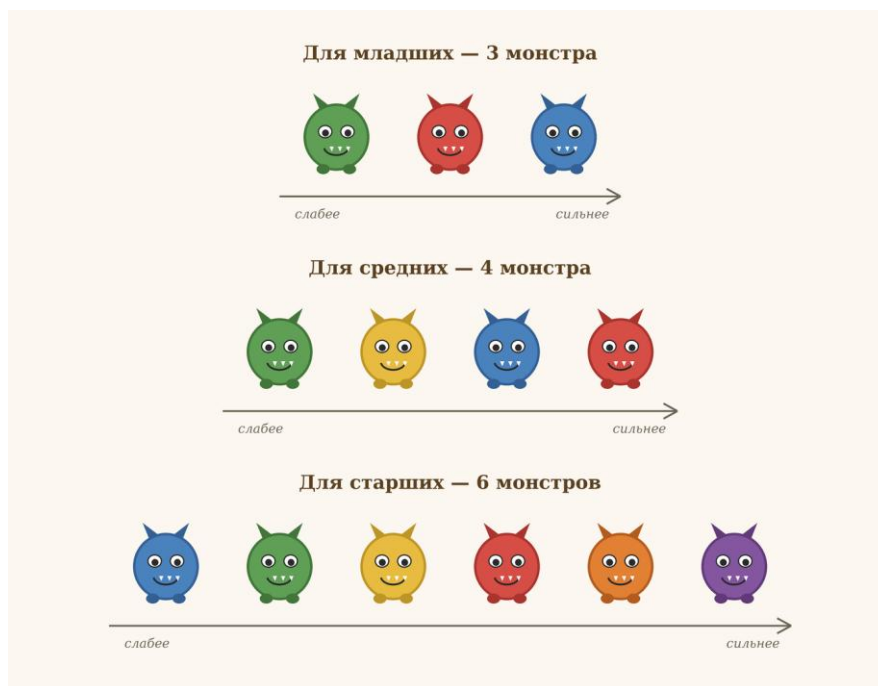
На горизонте появилась лодка с монстрами. Разведка донесла, как они сравниваются между собой по силе. Если малыши расставят монстров по силам в правильном порядке, монстры исчезнут.

Возрастные версии задачи

Для младших. В лодке 3 монстра. Красный слабее синего, но сильнее зелёного. Расставьте их по силе.

Для средних. В лодке 4 монстра. Красный сильнее троих. Синий сильнее двоих. Зелёный слабее жёлтого. Расставьте их по силе.

Для старших. В лодке 6 монстров. Синий слабее всех. Красный слабее двоих, но сильнее троих. Жёлтый слабее красного, но сильнее зелёного. Оранжевый сильнее красного, но не самый сильный. Про фиолетового ничего не известно. Расставьте всех шестерых по силе.



💡 Ответ и разбор решения

Младшие. Зелёный < красный < синий. Самый слабый — зелёный, самый сильный — синий.

Средние. «Красный сильнее троих» в лодке из четырёх означает: красный — самый сильный. «Синий сильнее двоих» означает: синий на втором месте по силе. «Зелёный слабее жёлтого» — значит, зелёный последний, жёлтый третий. Ответ: зелёный < жёлтый < синий < красный.

Старшие. Шесть монстров: синий, красный, жёлтый, зелёный, оранжевый, фиолетовый. Раскладываем условия по местам. «Синий слабее всех» — синий на 1-м месте (от слабого). «Красный слабее двоих, но сильнее троих» — красный на 4-м месте (троих слабее, двоих сильнее). «Оранжевый сильнее красного, но не самый сильный» — оранжевый на 5-м месте. «Жёлтый слабее красного, но сильнее зелёного» — жёлтый между ними; красный на 4-м, значит жёлтый на 3-м, а зелёный на 2-м. Остаётся фиолетовый — он на 6-м, самый сильный.

Ответ (от слабого к сильному): синий < зелёный < жёлтый < красный < оранжевый < фиолетовый.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на упорядочивание по транзитивному отношению. Содержательно — три уровня сложности соответствуют трём разным навыкам. Младшие: прямая транзитивность «А слабее Б, А сильнее В» — нужно понять, что В самый слабый, А посередине; главная работа — увидеть, что одну величину можно сравнить сразу с двумя другими. Средние: косвенные характеристики «сильнее

троих», «слабее двоих» — это уже не сравнение двух конкретных, а указание позиции в порядке; дети учатся переводить «сильнее N» в «занимает место не ниже N+1». Старшие: сборка позиций из разрозненных условий — работа в духе логических головоломок Эйнштейна: каждый факт фиксирует не одну, а несколько позиций сразу. Полезный приём — нарисовать на доске шесть мест и ставить буквы по мере определения. Фиолетовый определяется последним по принципу «кто остался».

❁ Возможные ошибки и реакция педагога

- Ребёнок забывает про транзитивность. Например, в средней версии понимает, что красный сильнее жёлтого и зелёного, но не уверен про синего. Подсказать: «Красный сильнее троих — а сколько всего? Значит, остался один, и тот слабее красного».
- В старшей версии ребёнок пытается решать «от слабого вверх» или «от сильного вниз», но не делает фиксированной шкалы. Полезно нарисовать на доске шесть кружков в ряд и подписывать сверху номера мест.
- Дети могут забыть про того, про кого «ничего не известно» (фиолетовый). Спросить: «Мы про всех монстров уже сказали? Кто остался без места?»
- Иногда ребёнок предлагает «эквивалентный» ответ, ошибочно полагая, что порядок не однозначен. Проверить вместе все условия — обычно либо они исключают любой другой порядок, либо ребёнок пропустил одно из условий.

Битва 2. Расшифровать волшебное слово

Монстры во второй лодке запаслись волшебным словом. Если его расшифровать, они потеряют силу. На лодке написано: РУКОИНС. Стрелки показывают, какая буква на чьё место должна переехать.



Ответ и разбор решения

Ответ. Если переставить буквы по стрелкам, получится слово РИСУНОК.

Разбор. Подписываем над каждой буквой её номер места в исходном слове: Р–1, У–2, К–3, О–4, И–5, Н–6, С–7. Каждая стрелка ведёт от буквы к месту, на которое она должна переехать. Р остаётся на месте 1. И (была на месте 5) переезжает на 2. С (была на 7) — на 3. У (была на 2) — на 4. Н (была на 6) — на 5. О (была на 4) — на 6. К (была на 3) — на 7. Прочитываем результат по новым местам: Р-И-С-У-Н-О-К.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача о перестановке — то есть о том, что один и тот же набор элементов может быть переставлен разными способами и давать разные «слова». Для детей это первый опыт работы с понятием порядка отдельно от понятия состава: буквы те же, но смысл другой. Содержательная находка: чтобы переставить, нужно сначала ввести систему координат — пронумеровать места. Без номеров стрелки превращаются в кашу. С номерами — это аккуратное правило для каждой буквы. Это маленький, но важный пример того, как введение обозначений упрощает задачу. Для самых младших задача может решаться методом подбора: какое осмысленное слово можно сложить из этих букв? Это тоже валидный подход, и его стоит приветствовать. Стрелки в этом случае работают как подсказка-проверка.

Возможные ошибки и реакция педагога

- Ребёнок путает направление стрелки: ведёт букву не на то место, куда она должна попасть, а в обратную сторону. Уточнить: «Стрелка показывает, куда буква едет, а не откуда».
- Ребёнок забывает, что стрелки рисуют новые места, и пытается читать слово «по стрелкам по очереди». Подсказать: «Все буквы переезжают одновременно. Сначала разместить каждую букву на её новом месте, потом прочти, что получилось».
- Ребёнок угадывает слово «РИСУНОК», но не проверяет по стрелкам. Это не ошибка, но стоит вместе пройти по стрелкам и убедиться, что они согласуются с угадкой — это и есть закрепление способа решения.

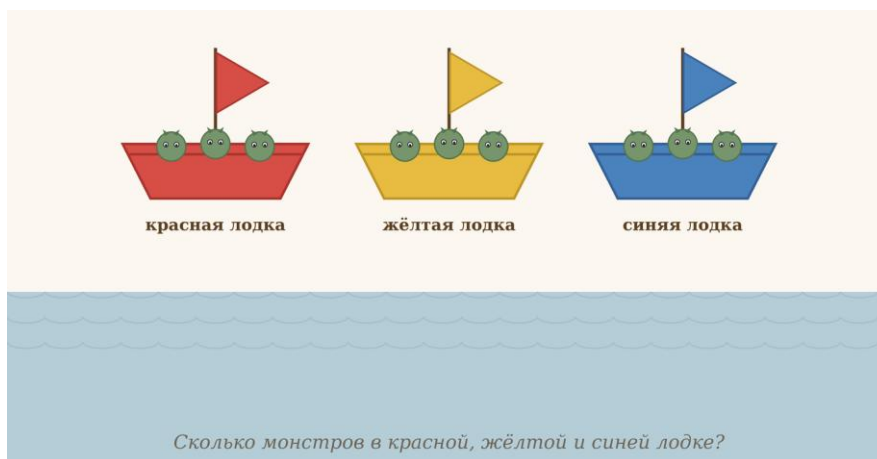
Битва 3. Сколько монстров в каждой лодке

Монстры испугались не на шутку и выслали сразу три лодки. Малыши должны назвать, сколько монстров в красной, жёлтой и синей лодке.

Возрастные версии задачи

Для младших. В красной, жёлтой и синей лодке вместе 6 монстров. В каждой следующей лодке больше монстров, чем в предыдущей. Сколько в каждой?

Для старших. В красной и синей лодке вместе 7 монстров. В красной и жёлтой — 13. В синей и жёлтой — 14. Сколько монстров в каждой из трёх лодок?



💡 Ответ и разбор решения

Младшие. Нужны три разных числа в строгом порядке возрастания, сумма которых 6. Минимальные подходящие — 1, 2, 3 (сумма 6). Других нет: если первое 1, второе 2, третье не может быть 4 и больше ($1+2+4=7$); если первое 0 — это значит «в лодке нет монстров», что противоречит сюжету (приплыла пустая лодка). Ответ: красная — 1, жёлтая — 2, синяя — 3.

Старшие. Обозначим: К — монстры в красной, Ж — в жёлтой, С — в синей. Из условий: $K + C = 7$; $K + Ж = 13$; $C + Ж = 14$. Сложим все три равенства: $2К + 2Ж + 2С = 7 + 13 + 14 = 34$. Значит, $K + Ж + C = 17$. Теперь находим каждую переменную, вычитая из общей суммы пару, в которую она не входит: $Ж = 17 - 7 = 10$; $C = 17 - 13 = 4$; $K = 17 - 14 = 3$. Проверка: $3 + 4 = 7 \checkmark$, $3 + 10 = 13 \checkmark$, $4 + 10 = 14 \checkmark$. Ответ: красная — 3 монстра, синяя — 4, жёлтая — 10.

■ О чём эта задача с точки зрения мышления

Две версии — это две принципиально разные задачи под общей оболочкой. Младшие: задача на разбиение числа с дополнительным ограничением (различные слагаемые в порядке возрастания); главная находка — что условий, на первый взгляд расплывчатых, хватает для однозначного ответа; полезно после получения ответа спросить: «А могли бы быть другие числа?» — это

первый опыт обоснования единственности решения. Старшие: классическая система трёх уравнений с тремя неизвестными, но в формате, доступном для начальной школы; ключевой приём — сложить все три попарные суммы и заметить, что это удвоенная сумма всех неизвестных, после чего каждая переменная находится в одно действие. Это красивый и обобщаемый метод; стоит обратить на него внимание детей. Решать старшую версию подбором тоже можно, но это занимает много времени и не учит ничему системному.

❁ Возможные ошибки и реакция педагога

- В младшей версии — ответ 2, 2, 2 (всего 6). Уточнить: «В каждой следующей лодке больше, чем в предыдущей — значит, могут ли быть одинаковые числа?»
- В младшей версии — ответ 0, 1, 5 или подобный. Здесь стоит мягко поговорить про условие задачи: лодка с нулём монстров — это лодка без монстров; в сюжете три лодки приплыли с монстрами.
- В старшей версии — попытка вычесть «парные» уравнения друг из друга (это тоже работает, но медленнее). Не поправлять — это нормальный метод, и он приводит к ответу. После решения предложить и метод суммы.
- В старшей версии — арифметические ошибки в делении 34 пополам или в вычитании. Полезно обязательно делать проверку — подставить найденные числа в три исходных уравнения.

Битва 4. Главнокомандующие в ряду

В последней лодке сидели главнокомандующие. Разведка донесла, что когда они выйдут на берег, то построятся в ряд по особым правилам. Для победы достаточно сказать, сколько всего главнокомандующих окажется в этом ряду.

Возрастные версии задачи

Для младших. В ряду стоят 3 синих главнокомандующих. Между каждыми двумя соседними синими стоит один красный. Сколько главнокомандующих всего в ряду?

Для старших. В ряду стоят 3 синих главнокомандующих. Между каждыми двумя соседними синими стоят два красных. Между каждыми двумя соседними красными — один жёлтый. Сколько главнокомандующих всего?

💡 Ответ и разбор решения

Младшие. Три синих делят ряд на промежутки между собой; промежутков между тремя соседними синими — два, в каждом по одному красному.

Получаем ряд: С — К — С — К — С. Всего: 3 синих + 2 красных = 5 главнокомандующих.

Старшие. Между каждыми двумя соседними синими стоят 2 красных. Между тремя синими — два таких промежутка, итого $2 \times 2 = 4$ красных: С — КК — С — КК — С. Теперь между каждыми двумя соседними красными должен стоять один жёлтый. Соседние пары красных — это две красные внутри первой пары (между ними жёлтый: К–Ж–К) и две красные внутри второй пары (тоже К–Ж–К); а две красные на стыке (последняя из первой пары и первая из второй) разделены синим, поэтому между ними жёлтый не вставляется. В каждой паре «К–К» добавляется один жёлтый, итого 2 жёлтых. Окончательный ряд: С — К — Ж — К — С — К — Ж — К — С. Всего: 3 синих + 4 красных + 2 жёлтых = 9 главнокомандующих.

О чём эта задача с точки зрения мышления

Это задача на построение конструкции по правилам. Содержательное движение — увидеть, что правила задают не одно число, а структуру ряда, и общее число вычисляется уже по этой структуре. Младшая версия даёт детям первое знакомство с идеей «между N точками — (N–1) промежутков». Это базовое наблюдение всплывает потом во множестве задач — про столбы и пролёты, про этажи и пролёты лестницы, про разрезание отрезков. Старшая версия добавляет тонкость: какие именно красные считать «соседними»? Естественное прочтение — «соседние» значит «между ними нет других красных, идущих подряд». Это место в задаче, где стоит специально остановиться и обсудить с детьми. Очень полезно решать задачу с моделированием: выкладывать на парте фишки или рисовать ряд на доске. Без этого многие дети ошибаются на ровном месте — особенно в старшей версии.

Возможные ошибки и реакция педагога

- В младшей версии — ответ 6 (ребёнок считает три промежутка между тремя синими). Уточнить с пальцами: «Покажи трёх синих. Сколько между ними промежутков? Два или три?»
- В старшей версии — типичная ошибка: между всеми соседними парами красных вставить жёлтого, включая те, что разделены синим. Это даёт 3 жёлтых вместо 2, и ответ 10. Обсудить специально: «А вот эти две красные — они соседние? Между ними кто-то ещё стоит?»

- В старшей версии — обратная ошибка: вставить жёлтых только в одну из двух пар «К–К». Помогает выложить ряд физически: фишки наглядно показывают симметрию.
- Иногда дети сразу пытаются назвать ответ числом, не выкладывая ряд. Принципиально: попросить нарисовать. Это та задача, где «решить в уме» дольше, чем нарисовать.

Финал занятия

Мы, конечно же, победили! Остров свободен, маленькие добрые человечки благодарят нас.

Рефлексия: 3 минуты

Сигнальная карточка после занятия (см. диагностический инструментарий курса). Каждый ребёнок поднимает зелёную карточку — «всё понял», жёлтую — «иногда было сложно», красную — «не понял что-то важное». Педагог фиксирует распределение в журнале группы.

Устный вопрос группе: «Какая битва была самой сложной? Какая — самой интересной? Был ли момент, когда вы боялись, что не справитесь?» Если ребёнок может — попросить объяснить свой выбор.

Подсказка для рефлексии

Если дети называют сложнейшей старшую версию битвы 1 (шесть монстров) — это нормальная и точная самооценка, эта задача действительно самая длинная и требует системного подхода. Если дети говорят, что «расшифровать слово было непонятно, пока не догадались, что это РИСУНОК» — это хороший сигнал: они различают, как они шли к ответу. Это маркер К5. Если ребёнок отмечает задачу знакомства (с мальчиками и девочками) как сложную — это особенно ценная информация: эта задача проста арифметически, но требовательна логически; трудность здесь говорит не о низком уровне ребёнка, а о том, какому именно компоненту мышления стоит уделить внимание дальше.

Сводка для педагога

Компоненты мышления по задачам

№	Задача	Тип задачи	Компонент	Возрастная градация
---	--------	------------	-----------	---------------------

0	Знакомство	Чтение схемы родства, направленные отношения	К1, К3	1 версия для всех
1	Расставить монстров по силе	Упорядочивание по транзитивному отношению	К1	3 версии (3 / 4 / 6 монстров)
2	Расшифровать слово	Перестановка, чтение по схеме	К2, К3	1 версия для всех
3	Сколько монстров в каждой лодке	Разбиение числа / система уравнений	К1	2 версии (мл. / ст.)
4	Главнокомандующие в ряду	Конструкция по правилам, промежутки	К1, К3	2 версии (мл. / ст.)

Тайминг занятия (35–45 минут)

Время	Этап	Что делает педагог и группа
0–3 мин	Завязка сюжета	Педагог рассказывает про остров, человечков и монстров. Объявляет: четыре битвы впереди.
3–8 мин	Знакомство	Раздать схему. Обсудить правила про розовые и синие стрелки. Разобрать, кто мальчик, кто девочка.
8–18 мин	Битва 1	Цветные карандаши на парте. Возрастная версия подбирается под группу. Для старшей версии полезно нарисовать на доске шкалу из 6 позиций.
18–24 мин	Битва 2	Раздать или показать иллюстрацию шифра. Дать пронумеровать места над буквами. Дети могут одновременно угадывать слово и проверять по стрелкам.
24–33 мин	Битва 3	Возрастная версия выбирается под группу. Для старшей версии — на доске записать три уравнения, показать приём суммирования.
33–42 мин	Битва 4	Фишки или зарисовки на бумаге. Особенно в старшей версии — обязательно выкладывать ряд физически, а не считать в уме.
42–45 мин	Финал и рефлексия	Остров свободен. Сигнальная карточка, 1–2 устных вопроса о ходе занятия.